▶ 觀看 TiltShift 3D Demo 影片

TiltShift 3D 專題技術報告

基於 IoTtalk 與智慧型手機姿態感測之 3D 障礙閃避遊戲

作者：宋辰星　學校：國立臺灣海洋大學

課程主題：IoTtalk Dummy Device Creative Application

IoTtalk Project：01257001-宋辰星-tilt-shift-3d-iottalk

報告日期：2026 年 10 月 22 日　專案版本：1.0.0

1 專題摘要

本專題將手機三軸加速度感測器轉換為遊戲控制器，透過 IoTtalk 將 Acceleration 經 Join Function 傳入 Dummy_Control，再由官方 Python 框架接收。遊戲以 Panda3D 建立透視隧道，玩家直立或平放手機，使發光棍子連續旋轉並對齊迎面牆壁的缺口。系統採重力對齊比值、兩姿態校正及時間感知平滑處理低頻輸入，以投影尺寸與掃掠式判定避免高速漏判。成果包含鍵盤示範、分級難度、計分、音效與斷訊暫停；本次 50 項測試通過，並查得真實手機資料與有效校正設定。完整手機闖關及斷訊恢復仍需補充可追溯紀錄。

關鍵詞：IoTtalk、Dummy_Control、Accelerometer、Panda3D、姿態校正、掃掠式碰撞判定。

報告範圍

本報告說明實際程式、資料流程、數學模型、課程架構對應及測試證據。查核對象為目前工作目錄，而非預期需求清單；Git 的 main 分支尚無 commit，無可引用的提交編號或提交時序。

閱讀順序：第 2 至 4 章為設計與 IoTtalk；第 5 至 8 章為姿態、校正與碰撞；第 9 至 12 章為遊戲、可靠性與測試；第 13 章為限制與結論。

2 研究動機與設計理念

2.1 將既有手機轉為自然互動裝置

一般筆電遊戲依賴鍵盤或滑鼠。本作品改以手機螢幕平面相對重力的傾斜程度控制遊戲，讓玩家透過「直立」與「平放」理解角色方向，不需另購微控制器、感測板或專用控制器。遊戲中的棍子固定在中央，玩家專注於旋轉與對齊，降低初次操作的學習負擔。

IoTtalk 負責跨裝置資料交換，Python 程式負責計算與呈現。此分工將手機的實體感測輸入連結到筆電上的互動應用，也保留課程要求的 Dummy Device 應用結構。（Lab 3 第 2 至 6 頁）（Lab 4 第 3 至 6 頁）

2.2 為何採用姿態而非快速手勢

實測接收頻率中位數約為 2.79 Hz，相鄰資料平均尺度約為 0.36 秒；這不適合依賴短促揮動或高頻軌跡的控制方式。系統因此選擇可持續維持的姿態，讓每筆資料仍能表達當下方向。濾波與插值僅改善顯示連續性，不會重建遺失的感測資訊。

本作品未訓練機器學習模型，也未使用 Gyroscope 進行姿態融合。Lab 4 的手勢辨識示意提供應用方向，但不代表本專案採用相同演算法。兩姿態校正的目的，是估計個人舒適握姿的參考值，而非訓練手勢分類器。(Lab 4 第 10 頁)

3 系統架構

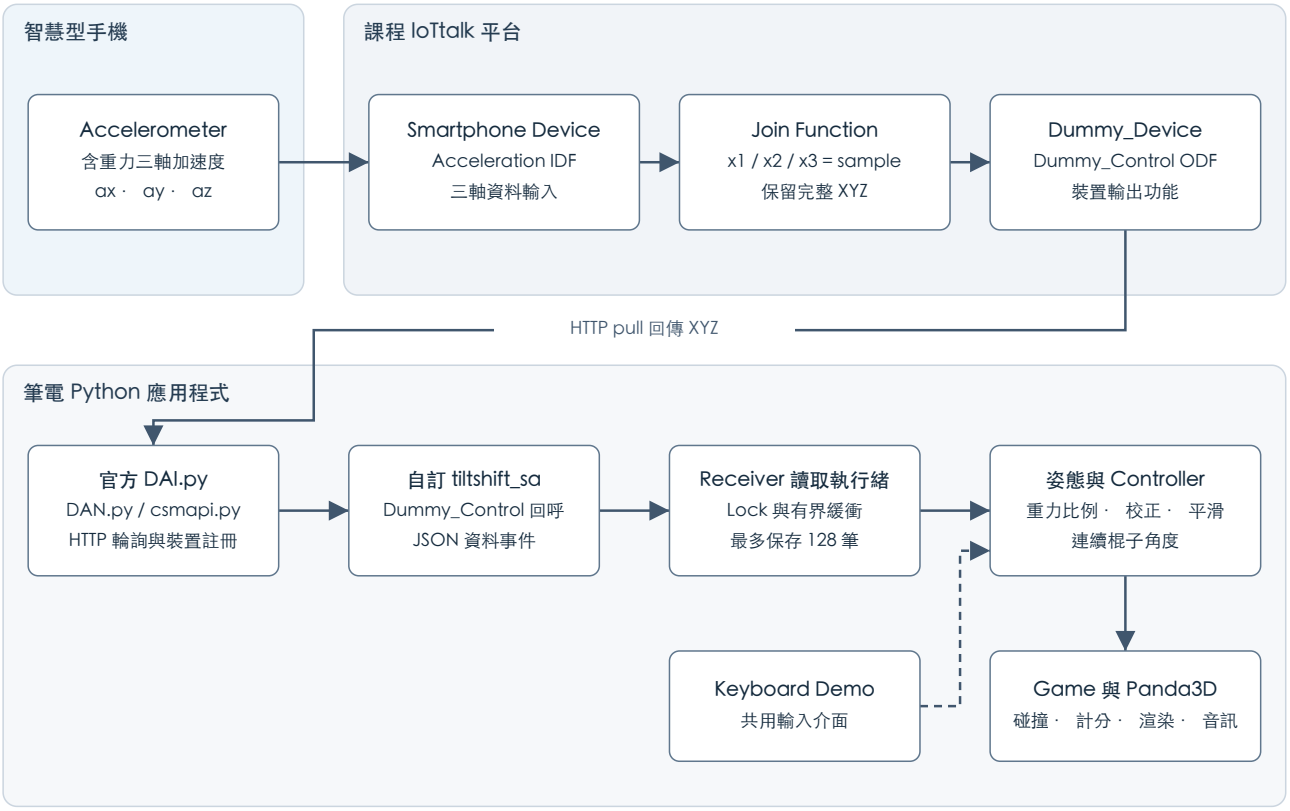


圖 1　TiltShift 3D 系統架構，資料由手機感測器經課程伺服器送至筆電。網路接收、執行緒緩衝與畫面更新分離。

手機提供三軸資料；Join 保留 XYZ；Dummy_Control 作為輸出 Device Feature 接收。筆電子程序執行官方 DAI，由自訂 SA 送出 JSON 事件，讀取執行緒再交給有界緩衝區。主執行緒取出新資料、計算角度與碰撞，最後由 Panda3D 更新場景。鍵盤模式使用同一 Controller，但不產生虛構手機樣本。

4 IoTtalk 平台設定

4.1 平台元件與課程對應

元件	本專案實際設定	課程對應
IoTtalk Server	https://class.iottalk.tw	Lab 3 的官方裝置註冊架構
Smartphone	圖 2 為 34.SmartPhone；既有資料紀錄使用 92.SmartPhone	Lab 4 手機感測資料輸入
Acceleration IDF	三欄 x1、x2、x3 對應 ax、ay、az	Lab 4 第 4、6 頁
Dummy_Device	筆電端裝置模型	Lab 3 與 Lab 4 的 Dummy Device

元件	本專案實際設定	課程對應
Dummy_Control ODF	唯一登錄的輸出功能	Lab 4 第 2 至 5 頁
Join Function	三軸均為 sample，保留完整 XYZ	Lab 4 第 6 頁的多參數回傳

Lab 3 說明官方程式下載、虛擬環境、套件安裝及 SA 設定；Lab 4 延伸為 Smartphone → Acceleration → Dummy_Control。本專案沿用此資料方向，不另外架設 IoT 伺服器，也不以 Dummy_Sensor 隨機數當作正式手機輸入。

4.2 官方框架與自訂程式的職責

檔案	實際用途
iottalk-reference/DAI.py	載入 SA、建立 IDF / ODF 回呼表、設定 DAN profile、註冊並啟動輪詢；也保留官方 MQTT 分支
iottalk-reference/SA.py	官方範例設定與 Dummy_Sensor / Dummy_Control 範例；正式遊戲未載入此模組
scripts/tiltshift_sa.py	專案自訂 SA；設定伺服器、模型及 ODF，將接收資料轉成 JSON 事件
iottalk-reference/DAN.py	註冊、控制通道、RESUME / SUSPEND、pull / push 包裝，以及來源時間戳去重
iottalk-reference/csmapi.py	以 requests 實作 HTTP 註冊與讀寫，處理裝置工作階段驗證資訊
iottalk-reference/Agent.py	官方程序監控與重啟範例；本專案啟動流程未使用

正式 SA 設定 `IDF_list=[]`、`ODF_list=['Dummy_Control']`、`MQTT_broker=None`、`exec_interval=0.1`。因此 Python 接收端走官方 HTTP pull；安裝 paho-mqtt 是滿足官方 DAI 的 import 需求，不代表遊戲接收端使用 MQTT。手機網頁端的傳輸協定不能由此反推。

DAI 會把 SA 參數在第一個句點切開，故使用不含套件點號的 `tiltshift_sa`。Receiver 以子程序參數陣列啟動官方 DAI，並將 scripts 加入 PYTHONPATH，避免中文與空白路徑造成 shell 拆解問題。

4.3 Smartphone 到 Dummy_Control 的資料映射

依目前設定文件與已保存畫面，Join 的 Acceleration 函式為 `tiltshift_01257001_xyz`，回傳三個浮點數；Dummy_Control 的函式 `tiltshift_01257001_forward` 取出第一個輸入，不先轉為姿態標籤。

```
# Acceleration 函式
def run(*args):
    return [float(args[0]), float(args[1]), float(args[2])]

# Dummy_Control 函式
def run(*args):
    return args[0]
```

三軸 Type 必須設為 sample。既有實測紀錄指出，初始 variant 設定產生接近零的變化量；切換 sample 並使 Flush 為綠色後，才取得可用於重力方向估計的資料。本項敘述以已留存紀錄為依據，不宣稱本次報告製作時重新登入或重新設定伺服器。

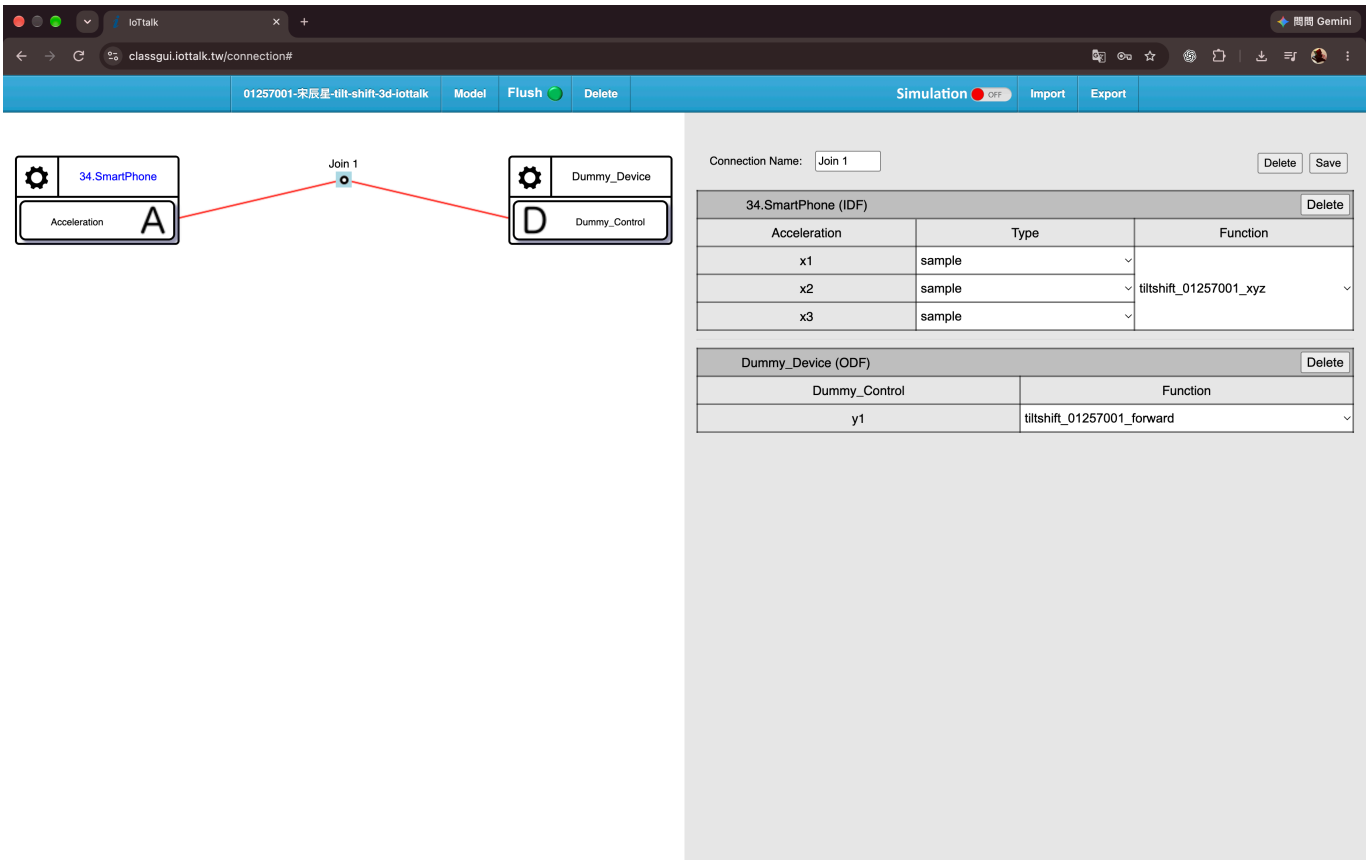


圖 2　IoTtalk 接線與 Join 設定截圖。輸入端為 34.SmartPhone 的 Acceleration，經 Join 1 連至 Dummy_Device 的 Dummy_Control；x1、x2、x3 均設為 sample，輸入與輸出函式分別為 tiltshift_01257001_xyz 與 tiltshift_01257001_forward。畫面顯示 Flush 為綠色、Simulation 為 OFF。

4.4 註冊與執行方式

建議由 Repository 根目錄執行下列指令。第一個指令啟動手機模式；第二個僅用於觀察真實資料。兩者不要以相同裝置識別碼同時執行。

```
.venv/bin/python run.py --mode iottalk
.venv/bin/python run.py --diagnose 30
```

Receiver 內部的等效子程序為「目前虛擬環境 Python、官方 DAI.py、tiltshift_sa」三段參數。首次產生的裝置識別碼儲存在本機，後續重用；註冊成功事件與資料 LIVE 狀態分開呈現。關閉時官方 DAN 會嘗試 deregister，重新啟動後可能需要在 GUI 重選接收裝置並確認 Flush。

5 手機姿態辨識原理

5.1 從三軸加速度取得重力對齊程度

令 ax、ay、az 為手機座標系的加速度，單位預期為 m/s²。在靜止或緩慢移動時，含重力加速度主要反映重力方向。程式先計算三軸向量大小，再取螢幕法向軸的絕對分量比例；預設法向軸為 Z，可由環境設定修改。

$$m = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

$$q = \frac{|a_z|}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}$$

直立時，重力大致位於螢幕平面內，因此 q 接近 0；平放時，重力大致平行螢幕法向，因此 q 接近 1。取絕對值使螢幕朝上與朝下在數學上等價；直立時改變朝向或在螢幕平面內轉成橫向，也不會改變此比例的理想值。

此數值是單一傾斜量測，不是包含 yaw、pitch、roll 的完整姿態解。它在理想靜態條件下相當於傾角的三角函數比例，但程式沒有計算反三角函數，而是將比例依校正範圍線性映射為遊戲角度。

5.2 資料檢查與雙層平滑

alignment 拒絕布林值、非數值、NaN、無限值及大小不在 0.5 至 40 的向量，避免除以零與明顯錯誤資料。正式校正另採較嚴格的重力範圍。GravityFilter 濾波的是已正規化的 q，不是完整三維重力向量；新資料的時間間距決定濾波係數，超過 2 秒則直接重設為新量測。

$$x_{new} = x_{old} + (x_{target} - x_{old})(1 - e^{-\Delta t/\tau})$$

感測比例濾波的 τ 為 0.22 秒；畫面棍子角度另以 τ=0.14 秒平滑。兩者都使用實際時間間距，降低不同更新率造成的響應差異，但仍會增加反應延遲，不能把平滑後的每幀畫面當成新增感測樣本。

5.3 連續角度與穩定狀態分離

Controller 的 target 為連續目標角度，angle 為平滑後用於渲染與碰撞的角度。target 大於 65°為 UPRIGHT，小於 25°為 FLAT，其餘為 TILTING；候選分類維持至少 0.3 秒才更新 confirmed。這是持續時間確認，不是額外的施密特觸發式雙閾值遲滯。遊戲不以 confirmed 標籤代替幾何判定。

6 兩姿態校正與設定保存

6.1 校正流程

玩家選擇 CALIBRATE PHONE，程式切換至真實 IoTtalk 輸入。第一步維持舒適直立姿態並按 COLLECT POSE；第二步將螢幕平放朝上或朝下並再次採樣。只有按下收集後的新接收樣本才參與估計，沒有新鮮資料時不開始收集。鍵盤示範可直接遊玩，不以假資料進行手機校正。

驗證項目	stable_reference 或校正流程的條件
數量與時間	至少 8 筆，首末樣本跨度至少 1.4 秒
收集窗口	至少等待 2.2 秒；不足 8 筆時延長至 4.5 秒再檢查
資料新鮮度	最後樣本年齡不超過 0.65 秒；第一筆不超過 6 秒
姿態穩定度	q 的母體標準差不超過 0.065
重力大小	每筆向量大小嚴格大於 5、嚴格小於 15 m/s²
大小穩定度	向量大小的母體標準差不超過 1.2 m/s²
姿態分離度	flat – upright 至少 0.35，兩值均須在 0 至 1

成功通過後，各姿態的 q 平均值分別作為 upright 參考 u 與 flat 參考 f。程式使用下式求目標角度，將直立映射為 90°、平放映射為 0°，超出校正範圍時以 clip 限制在端點。

$$\theta_{target} = 90^\circ \left[1 - \text{clip}\left(\frac{q-u}{f-u}, 0, 1\right)\right]$$

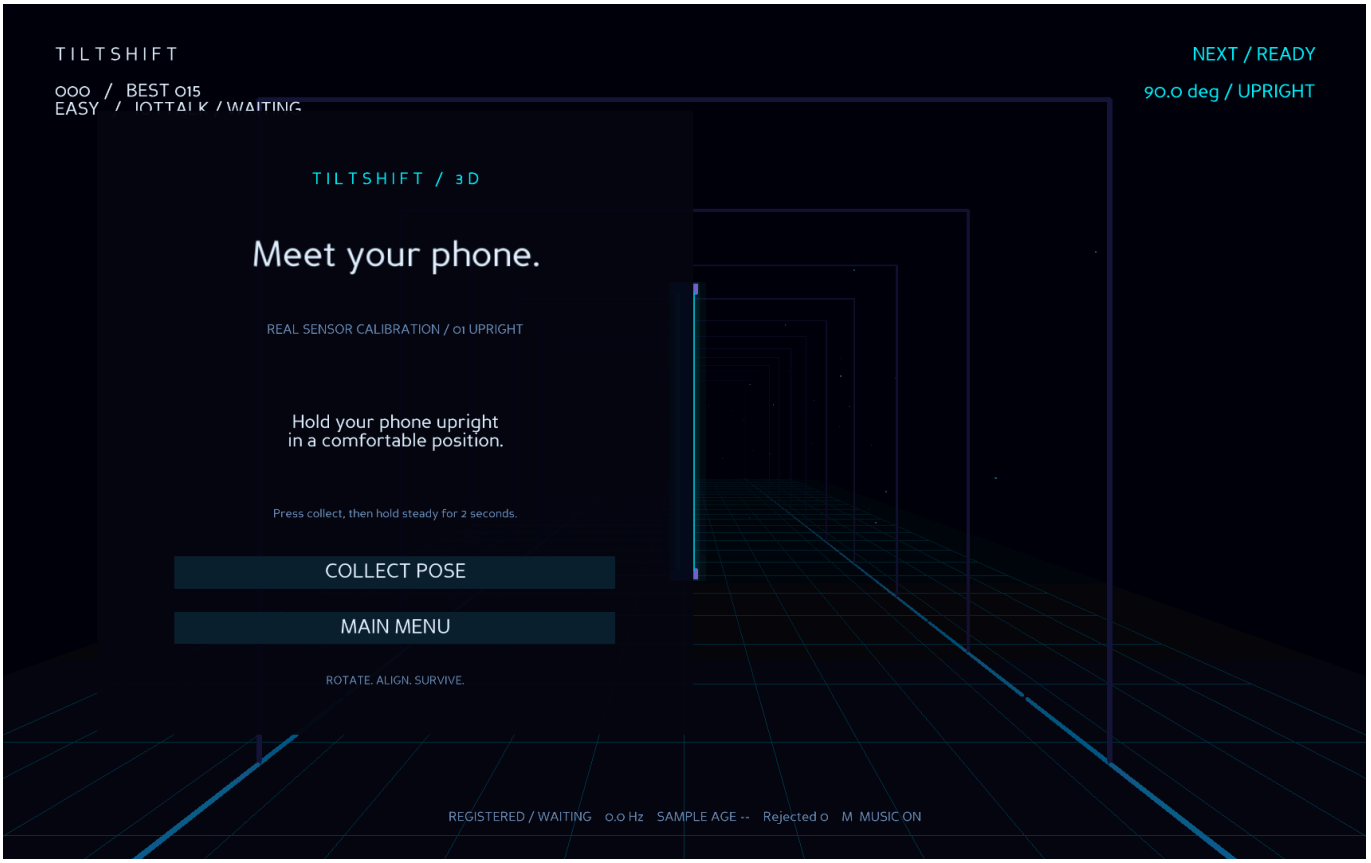


圖 3　手機校正第一階段，畫面提示玩家維持舒適的直立姿態，並提供 COLLECT POSE 按鈕。此截圖由使用者於 2026 年 10 月 22 日提供；當時顯示 REGISTERED / WAITING、0.0 Hz，代表裝置已註冊但尚未收到有效樣本，不能單憑此畫面判定校正已完成。

7 3D 場景與棍子幾何

7.1 引擎與渲染方法

實際程式直接繼承 Panda3D 的 ShowBase，未使用 Ursina。立方體由 GeomVertexData、GeomVertexWriter 與 GeomTriangles 建立頂點、法向量與三角形；場景以透視相機觀察真正的 3D 實體，並非將整個遊戲畫成平面圖片。

Panda3D 的 X 為水平方向、Y 為深度方向、Z 為垂直方向。棍子位於原點，相機位於 (0,−12,0)，朝 (0,16,0) 觀察；視角為 62°，近遠裁切距離為 0.1 與 110。牆壁從 Y=32 向負 Y 接近。棍子的長邊原本沿 X，程式以 setR(−angle) 在 XZ 平面旋轉，故 angle=0° 水平、90°垂直。

幾何項目	碰撞模型的實際尺寸
棍子長度 L	3.0
棍子平面厚度 T	0.22
棍子深度 Dr	0.22

幾何項目	碰撞模型的實際尺寸
障礙牆深度 Dw	0.55
垂直缺口	寬 0.9、高 3.6
水平缺口	寬 3.6、高 0.9
尺寸容許值 ε	全寬 / 全高各加 0.025，不是兩側各加 0.025

7.2 真實缺口與視覺效果

每面牆由左右側塊與上下蓋塊共四個實體組成，中央矩形區域保持空白，因此缺口具有幾何意義。LineSegs 網格、隧道框架、Fog、CommonFilters Bloom，以及棍子的透明 halo 建立深度與發光效果。通過與失敗事件另產生短暫粒子。

7.3 旋轉後的投影尺寸

棍子於 XZ 平面旋轉 θ 後，完整投影寬度與高度如下。fits 同時比較兩個尺寸，並非只比較「橫 / 直」標籤。

$$W(\theta) = L|\cos\theta| + T|\sin\theta|$$

$$H(\theta) = L|\sin\theta| + T|\cos\theta|$$

通過條件為 W(θ)≤缺口寬+ε 且 H(θ)≤缺口高+ε。以垂直缺口為例，θ=90° 時寬高為 (0.22,3.0)，可以通過；θ=0° 時寬度為 3.0，會碰撞；θ=45° 時兩投影約為 2.277，亦無法通過窄邊。

模型採尺寸表中的核心棍子；端帽、highlight 與透明 halo 是裝飾，不列入碰撞。因此「物理尺寸」是明確定義的邏輯模型，不是所有可見發光像素的聯集。

8 掃掠式碰撞判定與單次計分

8.1 牆厚與棍子深度形成重疊區間

若只在某一幀檢查牆中心是否接近原點，快速牆壁可能直接越過判定面。crossing 使用前後深度位置，計算牆與棍子在深度方向相交的時間比例。重疊半寬為兩者深度相加的一半。

$$h = \frac{D_w + D_r}{2} = 0.385$$

設牆中心由 y0 移至 y1，且 d=y0−y1>0。程式將進出比例限制在 [0,1]，並在該角度區間檢查是否始終能容納於缺口。

$$t_{in} = \text{clip}\left(\frac{y_0 - h}{d}, 0, 1\right)$$

$$t_{out} = \text{clip}\left(\frac{y_0 + h}{d}, 0, 1\right)$$

角度依前後渲染角度在線性時間模型中插值。swept_fits 不只驗證區間兩端，也加入每 90°週期內投影函數的極值候選，其中 α=atan2(T,L)；這可偵測「起終角度能通過，但中間旋轉掃到牆」的情形。

8.2 實際判定次序

1. Game.update 將每次時間增量切成不超過 1/120 秒的小步，更新深度與中間角度。
2. 若牆與棍子不曾進入深度重疊區間，回傳 none。
3. 若重疊期間任何投影尺寸不符，回傳 collision，遊戲進入 over。
4. 若牆中心已越過 –h，且 scored 尚為 False，設為 True 並回傳 pass。
5. Game 收到 pass 後加 1 分；之後同一牆不會再次計分。

測試涵蓋從 Y=15 直接掃到 –15、錯誤方向、中間角度、牆內轉動與單次計分。掃掠計算解決的是目前直線深度運動與角度插值模型的漏判，並非通用連續剛體物理引擎。

8.3 模型適用範圍

玩家中心固定、牆洞置中且只繞深度軸旋轉，因此以投影包圍尺寸即可決定矩形能否完全置於缺口。程式沒有側向移動、任意軸翻轉或彎曲棍子的碰撞處理。若將來增加偏移缺口、三維姿態或非矩形輪廓，必須擴充模型，而不能直接沿用目前公式。

9 遊戲難度 計分與狀態管理

9.1 障礙排程與難度

階段	分數範圍	速度	生成間隔	缺口模式
EASY	0 至 4	4.0 單位 / 秒	3.4 秒	偽隨機垂直 / 水平
NORMAL	5 至 14	5.5 單位 / 秒	3.0 秒	相對上一牆交替
HARD	15 以上	7.0 單位 / 秒	2.6 秒	相對上一牆交替

初始牆距為 32，若整段維持 Easy 速度，接近重疊區約需 (32–0.385)/4≈7.90 秒。難度依當前分數變更，場上既有牆亦使用新的全域速度；因此生成間隔不能直接等同於難度切換時的固定抵達間隔。程式未實作對所有調整參數的「絕不可能出現困難組合」形式證明。

固定 seed 會重建 Random 並重複缺口序列；這不保證在不同人類操作、掉幀或輸入時間下得到相同分數。命令列允許速度 0.5 至 12、間隔至少 2.6 秒；Settings 滑桿速度範圍為 2 至 9、間隔 2.6 至 5 秒。這些除錯設定不會寫入持久設定檔。

9.2 狀態與操作

Game 核心處理 menu、playing、paused、over；UI 另使用 settings、calibration。只有 playing 才更新牆壁與計分。Space 可開始、在結束後重來或繼續暫停；Esc 可暫停、繼續或回選單；R 重新開始。手機模式開始前必須有有效校正與 LIVE 輸入，恢復暫停也需 LIVE。

按鍵	鍵盤示範功能
1 / 2	目標角度 90° / 0°
A / D 或左右鍵	每次按鍵事件調整 8°，限制於 0°至 90°
Space / Esc / R	開始或繼續 / 暫停或返回 / 重來
M	切換 BGM 音量，不控制成功與失敗音效

best.json 只在 Game Over 出現新高分時更新；圖形 smoke 不寫入最高分。本次查得本機最高分為 15，但檔案未保存輸入模式與每局歷史，不能據此斷言是手機模式達成。

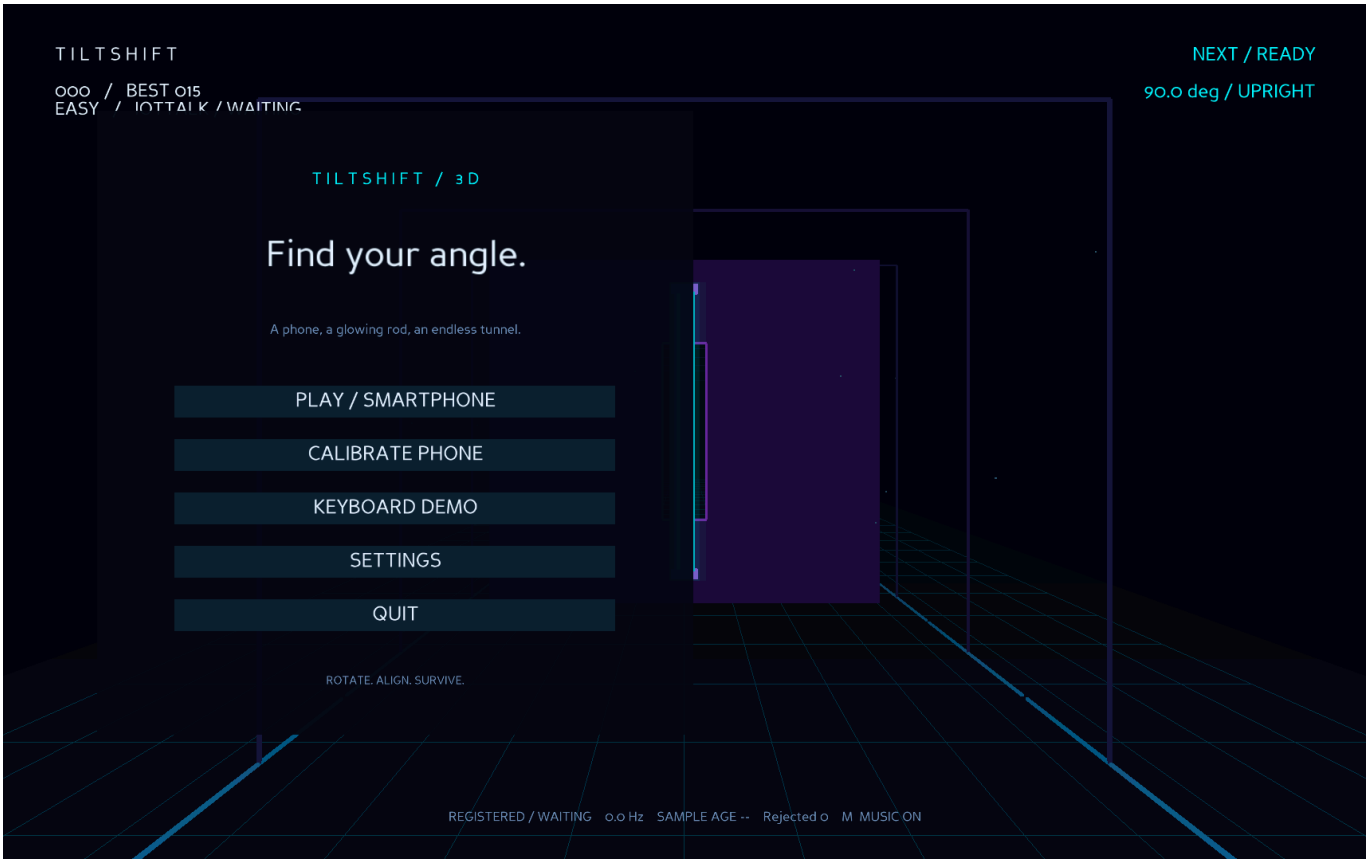


圖 4　遊戲主選單，提供手機遊玩、手機校正、鍵盤示範、設定與離開功能。背景保留棍子、障礙缺口及隧道景深；HUD 顯示目前方向與輸入狀態。此截圖當時為 IoTtalk WAITING 狀態。

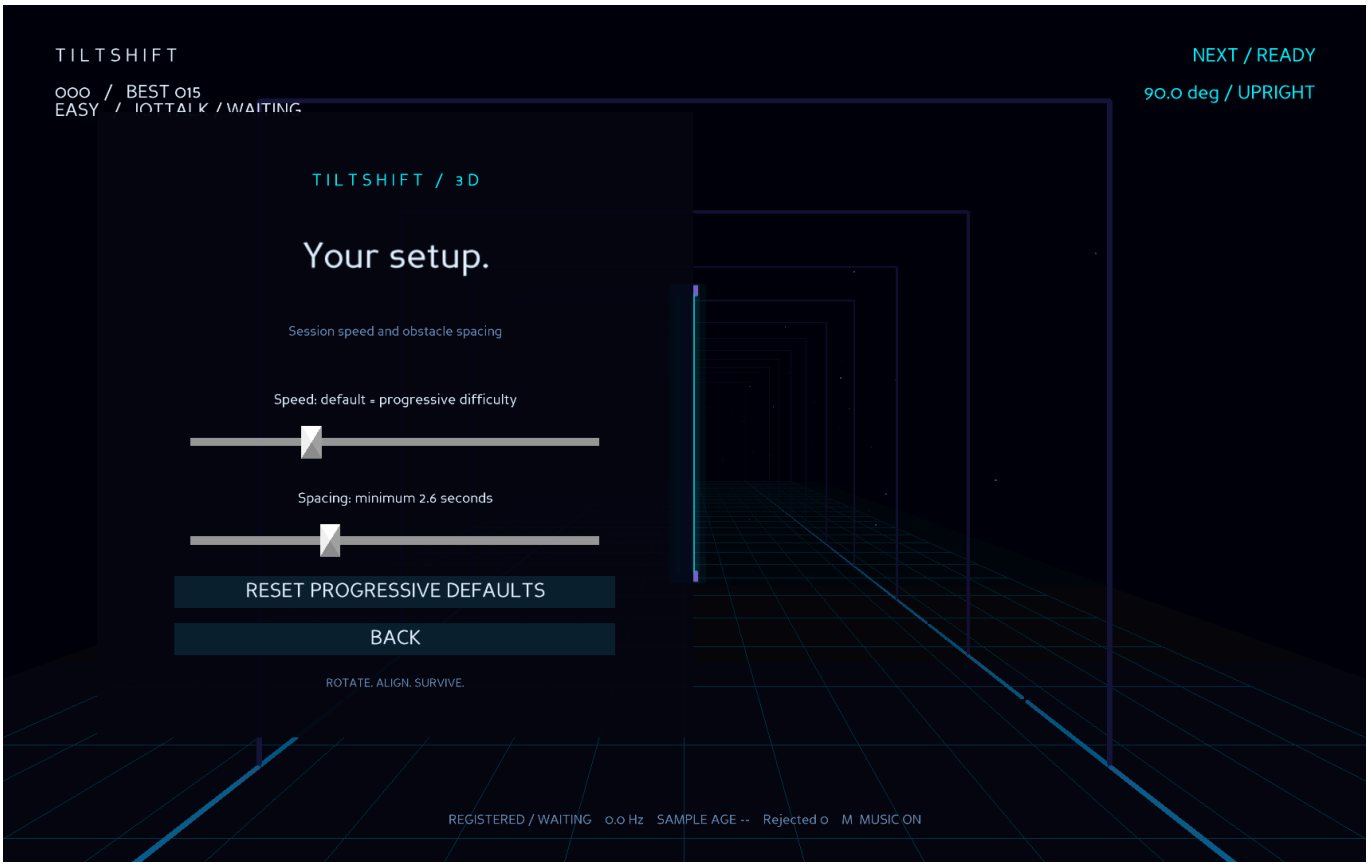


圖 5　設定畫面提供移動速度與障礙生成間距滑桿，並可恢復漸進難度預設值。畫面中的「minimum 2.6 seconds」對應間距滑桿下限；設定只影響當次執行，不代表已儲存為持久化設定。

9.3 聲音與事件回饋

OpenAL 載入 bgm.mp3 並以 30% 音量循環；成功 pass 事件播放 success.mp3，collision 播放 fail.mp3，兩音效設為不循環、70% 音量。畫面處理的是該次更新回傳事件，並非每幀因為仍然靠近牆就重播。缺少音檔時寫入警告並繼續遊戲；關閉會停止已載入的聲音。

10 低頻輸入與執行緒安全

10.1 有界緩衝與時間資訊

LatestBuffer 以 Lock 保護 deque，最多保存 128 筆 Sample；每筆包含 xyz、本機 monotonic 接收時間 received，以及可選的來源時間 source_time。輸入支援 [ax,ay,az] 與外包一層的 [[ax,ay,az]]，依設定軸序取值。它拒絕格式錯誤及本機時間非遞增資料，並累計 rejected。

Controller 在主執行緒中處理 received 晚於 last 的樣本。即使某幀沒有新樣本，畫面仍向既有 target 平滑靠近，但 buffer 不會為此增加資料筆數。容量有限意味著消費者長時間落後時會捨棄最舊樣本，避免記憶體無限成長。

10.2 連線品質與安全暫停

狀態	實際判準	遊戲行為
WAITING	尚無合法樣本	不允許手機開始或校正收集
LIVE	最後本機接收年齡 ≤0.65 秒	可開始或恢復
DELAYED	年齡 >0.65 且 ≤2 秒	顯示延遲，保留角度，尚不自動暫停
STALE	年齡 >2 秒	若正在遊玩則暫停，恢復需新資料與手動操作

品質中的頻率，使用近 5 秒有效樣本，以「樣本數−1」除以首末接收時間差。若不足兩筆則為 0。HUD 的 SAMPLE AGE 是本機距離最後一次接收的時間；來源時間只被保留，未進行跨裝置時鐘同步，也沒有計算單向網路延遲。

REGISTERING、REGISTERED、STOPPED 為程序或註冊狀態，與上述感測品質分開。REGISTERED 不保證持續收到手機資料；大量不合理樣本也可能使有效輸入轉為 STALE。

10.3 主執行緒隔離與關閉

網路輪詢位於官方 DAI 子程序；父程序的一個 daemon 讀取執行緒解析 JSON，透過 buffer 交接，沒有從網路回呼直接修改 Panda3D 場景。一般失去視窗焦點或幀時間超過 0.3 秒也會暫停；smoke 模式特別排除這兩種干擾，以利可重現的圖形檢查。

關閉時 Receiver 發送 SIGTERM，自訂 SA 呼叫官方 DAN.deregister；父程序等待 2 秒，逾時則 kill 並等待結束，再有限等待讀取執行緒。官方 HTTP pull 的 timeout 為 10 秒，deregister 則未明定 timeout，因此程序隔離與強制結束是防止畫面卡住的實際界線。

11 開發環境與自動測試

11.1 宣告需求與本次環境

項目	pyproject.toml 宣告	本次虛擬環境查得
Python	≥3.12	3.14.3
Panda3D	≥1.10.16 且 <1.11	1.10.16
requests	≥2.31 且 ❤️	2.34.2
paho-mqtt	~=2.1.0	2.1.0
pytest	開發相依 ≥8	9.1.1
專案版本	1.0.0	1.0.0

本次環境為 macOS Apple Silicon；既有圖形輸出使用 CocoaGraphicsPipe。宣告可使用 Python 3.12 不等於已在 3.12 測試。Ursina 不在相依項目內，不能宣稱其已通過相容性測試。

11.2 pytest 結果與覆蓋範圍

本次由 Repository 根目錄重跑 `.venv/bin/python -m pytest -q`，結果為 **50 passed**。以 test_core.py、test_adapter.py 與真實資料 fixture 為依據，覆蓋範圍如下。

類別	主要驗證內容
姿態數學	零向量、非有限值、指定法向軸、朝上 / 朝下、平面內旋轉與中間角度
校正	樣本量、新鮮度、穩定度、單位範圍及兩姿態分離
輸入與併發	4 Hz 合成時間序列、延遲 / 過期、128 筆上限、同時讀寫與無序時間拒絕
幾何與計分	缺口方向、中間角度、跨整個深度區間、牆內轉動及每牆只計一次
遊戲邏輯	難度邊界、暫停 / 恢復 / 結束 / 重啟、固定 seed 排程與成功遊戲
SA 與保存	自訂 ODF 名稱映射、事件欄位、IDF 空列表、JSON 保存及損壞檔案回退
真實樣本回放	92.SmartPhone 裁切直立 / 平放資料可通過參考值檢查與端點角度映射

SA 自動測試使用替身 DAN，驗證的是介面契約，不是線上伺服器。真實 fixture 保留實際 XYZ 與來源時間，但回放測試重新建立相對時間，因此不能作為「當下 LIVE 校正」的證據，也不代表 50 項測試全部使用實體手機。

11.3 圖形與音效測試

本次重跑 `run.py --mode keyboard --seed 7 --smoke`，檢查選單、按鍵旋轉、過牆加分、碰撞、重新開始、暫停 / 繼續與設定。此流程以鍵盤事件驅動，並將一面牆前移以加速驗證碰撞；不是人工手機闖關紀錄。測試日誌與結果列於第 12 章，沒有量測長時間 FPS 或端到端延遲。

12 實際成果與證據界線

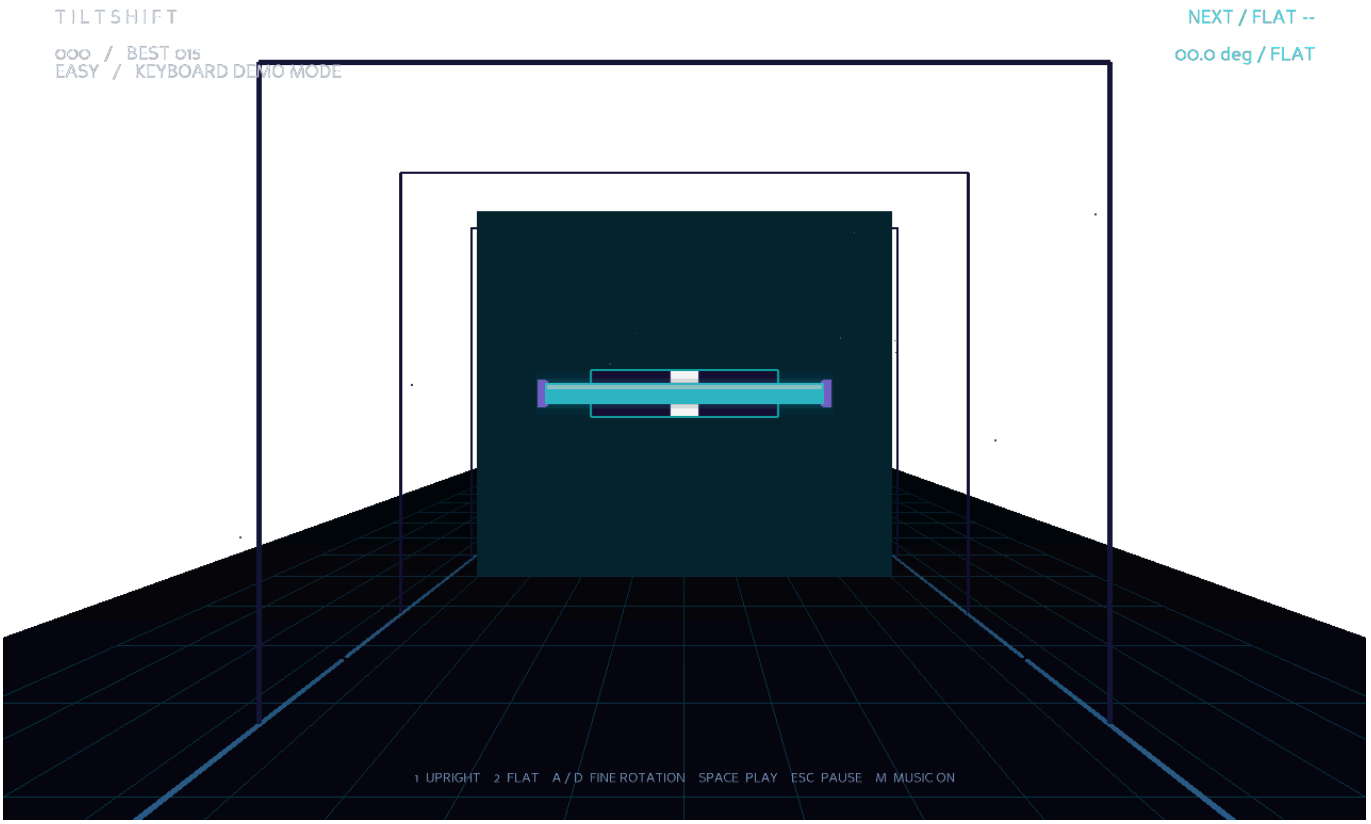


圖 6　本機圖形 smoke 的真實畫面。HUD 明確標示 KEYBOARD DEMO MODE；棍子、洞口、背景格線與隧道均有透視深度。此截圖不作為手機操作的證明。

12.1 真實接收與校正設定

查核 .local/phone-check.log 可解析出 313 筆手機來源資料，來源時間自 2026 年 10 月 22 日 04:48:12 至 04:50:04（臺北時間）。日誌所列近 5 秒接收頻率的中位數為 2.7896 Hz；這是滾動頻率中位數，不是以整段起終時間推算出的總體平均。

觀察項目	已有證據
直立代表值	(−0.2, −9.8, 0.6) m/s²，Z 比例約 0.061
平放代表值	(−0.2, −0.2, −9.7) m/s²，Z 比例約 0.9996
全段向量大小	約 5.63 至 10.07 m/s²，包含轉換時的動作
全段 Z 對齊比例	約 0.0404 至 0.9997
校正結果檔	u 約 0.0890、f 約 0.9961，存在且可驗證
最高分結果檔	15 分；未附輸入模式與逐局紀錄

這些資料支持所測手機以 Z 作為螢幕法向，並確認官方接收路徑曾傳遞真實樣本。它們不涵蓋所有手機型號、所有螢幕方向或不同網路環境。

12.2 最新圖形測試紀錄

本次圖形測試正常結束，日誌依序記錄 success 與 fail 事件，最後輸出：

```
GRAPHICAL SMOKE PASS: menu, keyboard rotation, pass + score,
collision, restart, pause/resume, settings
```

上述結果對應原始單行日誌，僅為版面換行。成功與失敗音效皆已載入並觸發。MP3 解碼器的估計長度可能伴隨時間戳警告；這不等於已量測音效播放延遲或主觀音量品質。

13 功能完成度 限制與結論

13.1 已完成與仍待補充

項目	可支持的完成程度
3D 玩法與幾何碰撞	已實作，pytest 與本機圖形 smoke 通過
官方 IoTtalk 接收端	已實作，有既有註冊與真實資料日誌
兩姿態校正	演算法與 UI 已實作，目前存在有效保存設定
BGM 與成功失敗音效	已實作，本機 smoke 載入並觸發
低頻品質與安全暫停	已實作；時間判準有測試，真人斷訊恢復流程未有完整紀錄
手機控制完整闖關	本機有最高分，但缺乏輸入模式與連續操作證據，仍待補錄
實體朝上與朝下比較	數學等價已有測試；成對實體操作證據仍不足
跨平台與效能	未完成 Windows、Python 3.12、多手機與長時間 FPS 基準測試

13.2 實作界線與改進方向

現有系統不包含多人連線、線上排行榜、模型訓練、陀螺儀融合、完整三維姿態重建或自訂後端。設定滑桿僅作用於當次程序，沒有音量滑桿或全域音效靜音；M 僅切換 BGM。已載入音檔缺失時會回退，但未建立音訊品質或全裝置錯誤矩陣。

目前穩定分類使用 dwell，並非完整遲滯設計；感測器緩衝依本機接收時間去重與排序，而來源時間仍依賴官方 DAN 行為。Receiver 的外部子程序若意外停止，status 會轉為 STOPPED，但 start 在已有 process 物件時直接返回，尚未實作父程序級自動重建；因此不能宣稱任意崩潰都能自動復原。

未來可補上具明確輸入模式與時間戳的逐局紀錄、感測 / 渲染延遲量測、手機斷訊復原實驗、更多校正品質指標，以及接收器程序故障後的重建機制。視覺端帽與核心碰撞尺寸的差異，也可透過統一模型或明確調整容許值改善。

13.3 結論

TiltShift 3D 已將課程 Dummy_Control 接收架構整合為可執行的 3D 遊戲，以單一重力對齊量測建立自然姿態控制。其工程重點在於保留官方 IoTtalk 框架、將網路與渲染隔離、讓低頻輸入可見且可暫停，以及以投影幾何與掃掠區間處理碰撞。現有證據足以支持程式功能、真實感測接收與保存校正設定；完整手機闖關與跨環境品質仍應透過額外可追溯實驗補足。